

Visão geral

O que é programação competitiva?

- Desafios de programação e lógica
- Algoritmos, estruturas de dados, etc
- Problemas lógicos e matemáticos
- Competições presenciais e online

Principais competições no Brasil

- Olimpíada Brasileira de Informática
- Maratona SBC de Programação

Outras competições

- Google Code Jam, Topcoder Open, ...
- Rounds do Codeforces



Maratona de Programação

O que é Maratona de Programação?

- Maior competição universitária do BR
- Equipes de 3 pessoas, 5 horas de prova
- 1 computador por equipe
- Sem internet, só material impresso
- Caderno de 12~13 problemas
- Vence quem resolver mais problemas

Metas do IFAM

- Formar equipes constantes
- Preparar turmas para OBI e competições online
- Criar uma cultura de treino contínuo



Objetivos do Grupo em 2026

1. Colocar o IFAM CMC de volta no mapa da Maratona e da OBI
2. Recriar e manter uma cultura de programação competitiva dentro e fora do campus
3. Levar o IFAM de volta à elite da programação brasileira



Proposta de treinamento:

Cronograma mensal

- Treinos toda semana, remotos ou presenciais
 - O que for viável para a maioria do público
- 1 contest toda última sexta-feira do mês, com duração de 2 horas
 - De preferência presencial

Cronograma dos treinos

- Primeiros 45 min:

Questões da última aula + conteúdo do dia

- Últimos 45 min:

Novos exercícios

- 1. Introdução e problemas Ad-Hoc
- 2. Strings (simples)

- 5. Recursão
- 6. Paradigmas, pt. I



Grafo, Geometria, Teoria dos Números, Árvores, Strings avançado e Paradigmas pt. II ficam para o próximo ano

- 3. Estruturas (lineares)
- 4. Ordenação e Busca
- **Simulado #01**

- 7. Revisão geral
- **Simulado final (#02)**

Aula 00: Introdução

- Como é um problema de Maratona?
- O que são problemas Ad-Hoc?
- O que NÃO fazer na Maratona
- Dicas para compilar e testar



O que são problemas Ad-Hoc?

- Em latim: “ad hoc” = “para isto”
- Problemas que não se encaixam em uma categoria específica
 - Estruturas, Strings, Grafos, Matemática, Geometria, Paradigmas (Prog. Dinâmica, Gulosos, Backtracking, ...)
- Geralmente simulações da vida real, jogos, data e hora, etc
- Costumam ter uma historinha bem chata, tipo ENEM
 - E **geralmente** são os problemas mais fáceis da prova
- Exemplo de questão Ad-Hoc: [Beecrowd 1467](#)



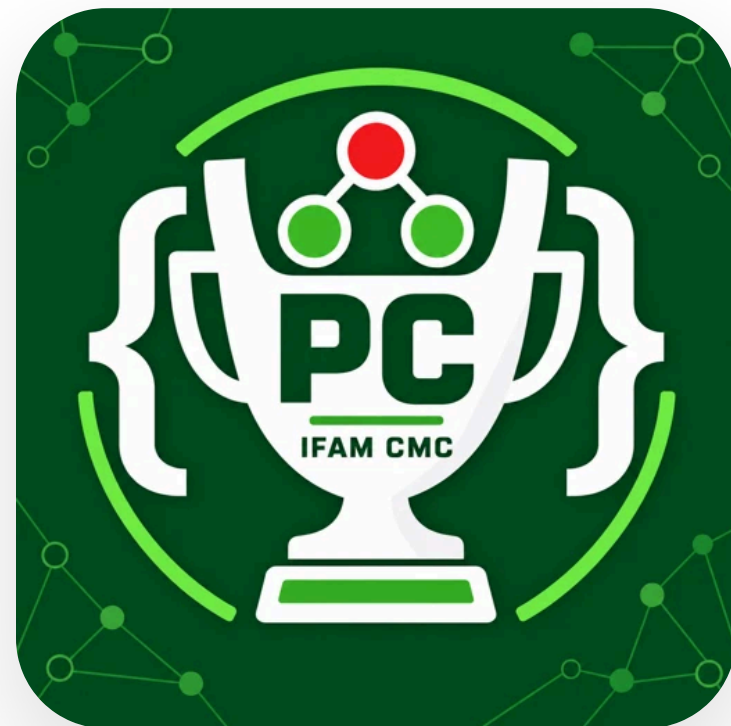
O que NÃO fazer na Maratona (e OBI)

- “Conversar” com o usuário
 - Ex.: “Digite o número A:”
- Não ler o enunciado do problema com calma
- Assumir algum fato sobre a solução na pressa
- Não reler os limites do problema antes de submeter
- Dividir por zero (*runtime error*)
- Alocação dinâmica manual (malloc, new)
 - Prefira usar arrays estáticos ou vector<>, por exemplo
- Declarar vetor com tamanho insuficiente
- Não conferir se a saída está formatada corretamente

Dicas para compilar e testar

- Use o editor de texto da sua preferência
 - VSCode, Sublime Text, Geany, Gedit, etc
- Compile usando a linha de comando do Linux (ou WSL)
 - C++:
 - `g++ -Wall -std=c++17 arquivo.cpp`
 - `time ./a.out < arquivo.in > my.sol`
 - `diff arquivo.sol my.sol`
 - Python
 - `time python3 arquivo.py < arquivo.in > my.sol`
 - `diff arquivo.sol my.sol`

Mão na massa!
(ou melhor, no código)



Espalhe a palavra:
Programação
Competitiva IFAM

